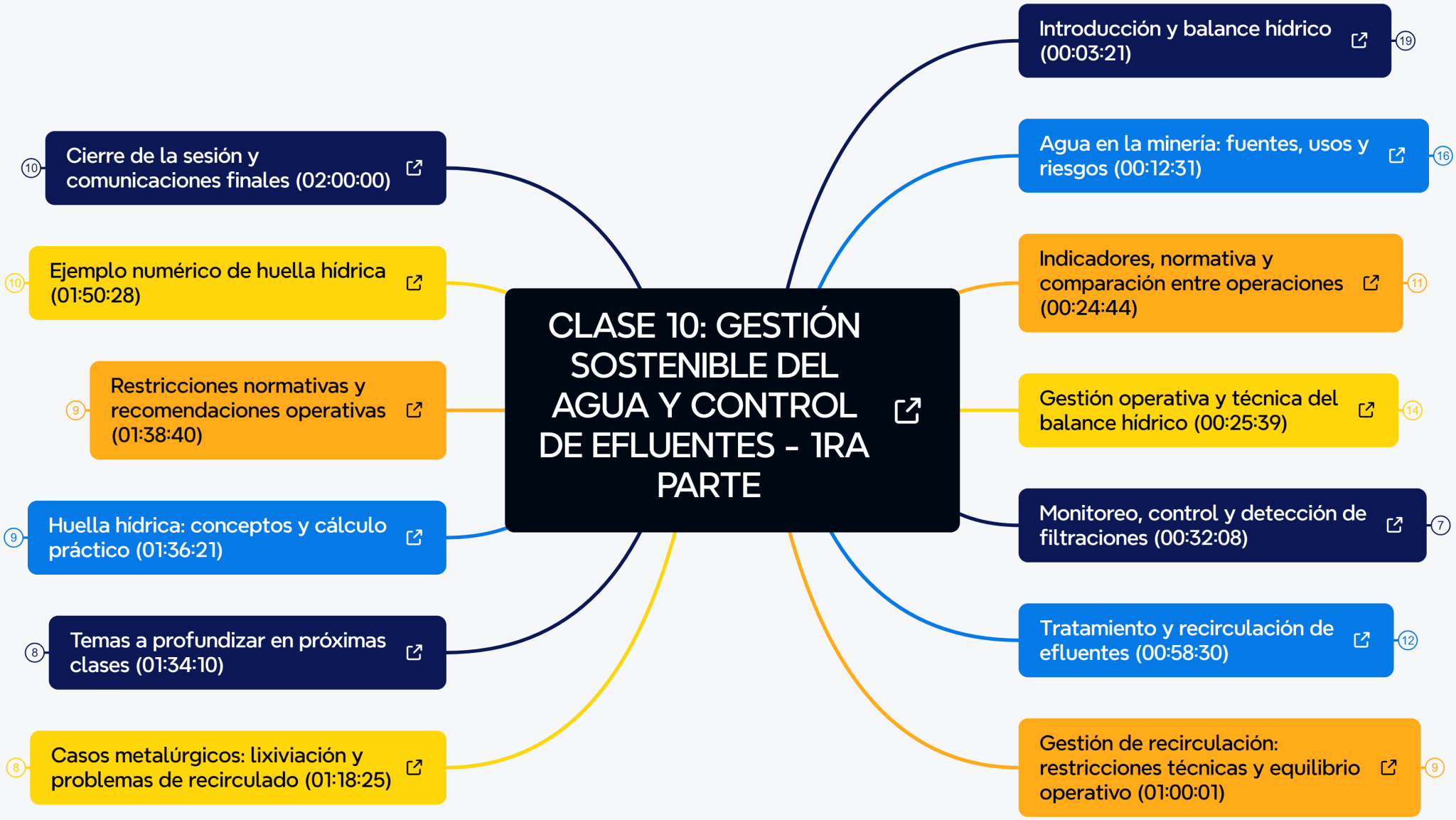
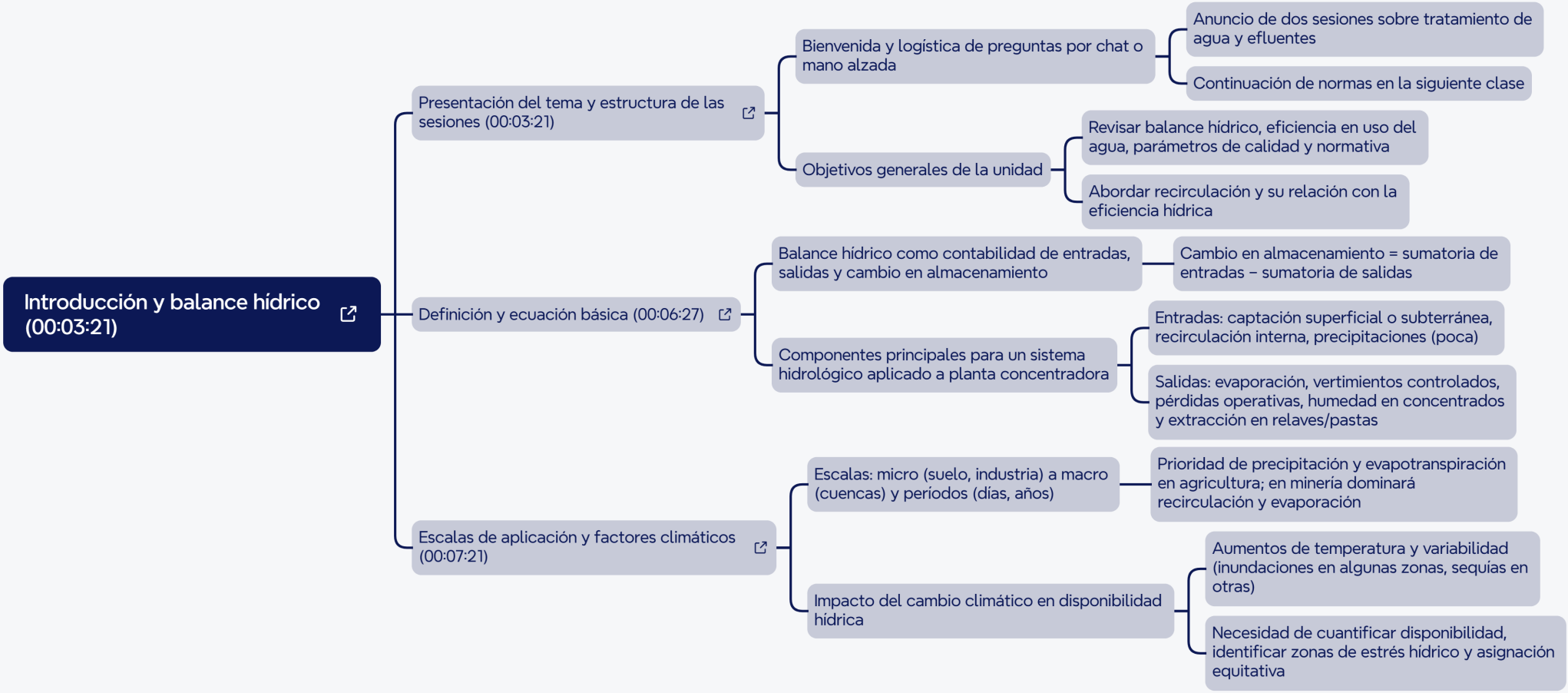
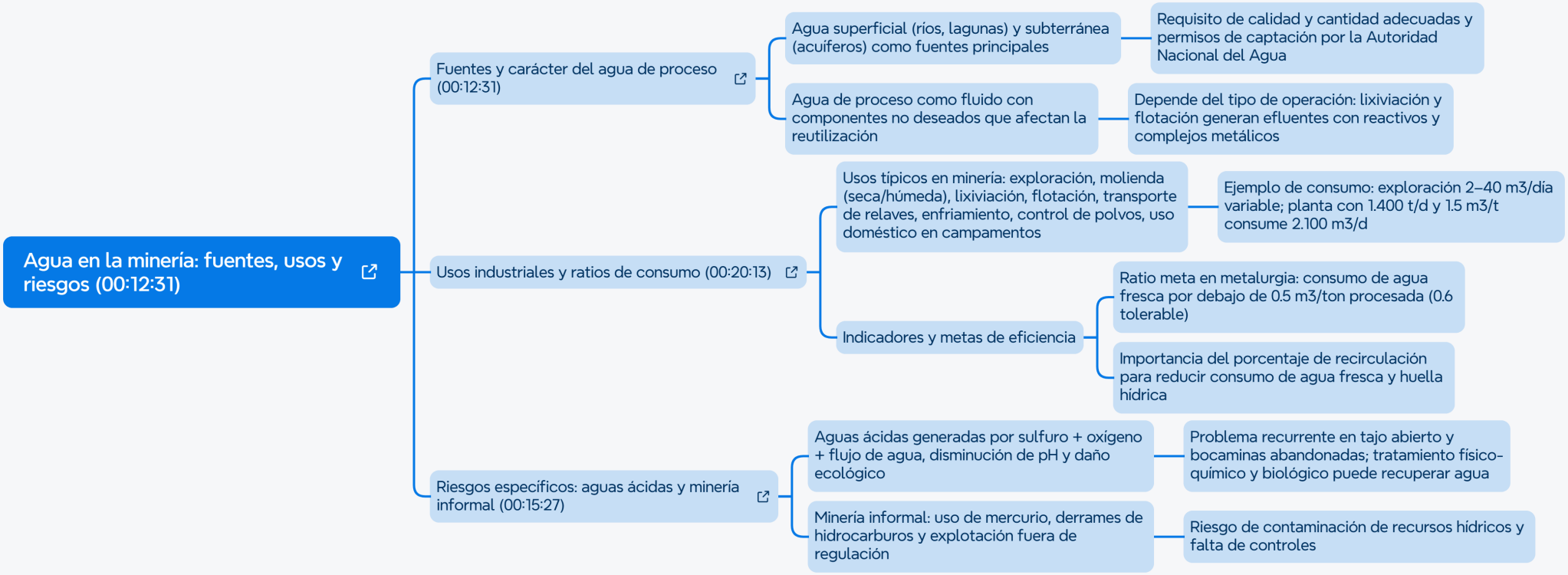
EDU MIN


CLASE 10: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y CONTROL DE EFLUENTES - 1RA PARTE
Introducción y balance hídrico (00:03:21)
19
Agua en la minería: fuentes, usos y riesgos (00:12:31)
16
Indicadores, normativa y comparación entre operaciones (00:24:44)
11
Gestión operativa y técnica del balance hídrico (00:25:39)
14
Monitoreo, control y detección de filtraciones (00:32:08)
7
Tratamiento y recirculación de efluentes (00:58:30)
12
Gestión de recirculación: restricciones técnicas y equilibrio operativo (01:00:01)
9
Cierre de la sesión y comunicaciones finales (02:00:00)
10
Ejemplo numérico de huella hídrica (01:50:28)
10
Restricciones normativas y recomendaciones operativas (01:38:40)
9
Huella hídrica: conceptos y cálculo práctico (01:36:21)
9
Temas a profundizar en próximas clases (01:34:10)
8
Casos metalúrgicos: lixiviación y problemas de recirculado (01:18:25)
8


Introducción y balance hídrico (00:03:21)
Presentación del tema y estructura de las sesiones (00:03:21)
Bienvenida y logística de preguntas por chat o mano alzada
Anuncio de dos sesiones sobre tratamiento de agua y efluentes
Continuación de normas en la siguiente clase
Objetivos generales de la unidad
Revisar balance hídrico, eficiencia en uso del agua, parámetros de calidad y normativa
Abordar recirculación y su relación con la eficiencia hídrica
Definición y ecuación básica (00:06:27)
Balance hídrico como contabilidad de entradas, salidas y cambio en almacenamiento
Cambio en almacenamiento = sumatoria de entradas − sumatoria de salidas
Componentes principales para un sistema hidrológico aplicado a planta concentradora
Entradas: captación superficial o subterránea, recirculación interna, precipitaciones (poca)
Salidas: evaporación, vertimientos controlados, pérdidas operativas, humedad en concentrados y extracción en relaves/pastas
Escalas de aplicación y factores climáticos (00:07:21)
Escalas: micro (suelo, industria) a macro (cuencas) y períodos (días, años)
Prioridad de precipitación y evapotranspiración en agricultura; en minería dominará recirculación y evaporación
Impacto del cambio climático en disponibilidad hídrica
Aumentos de temperatura y variabilidad (inundaciones en algunas zonas, sequías en otras)
Necesidad de cuantificar disponibilidad, identificar zonas de estrés hídrico y asignación equitativa

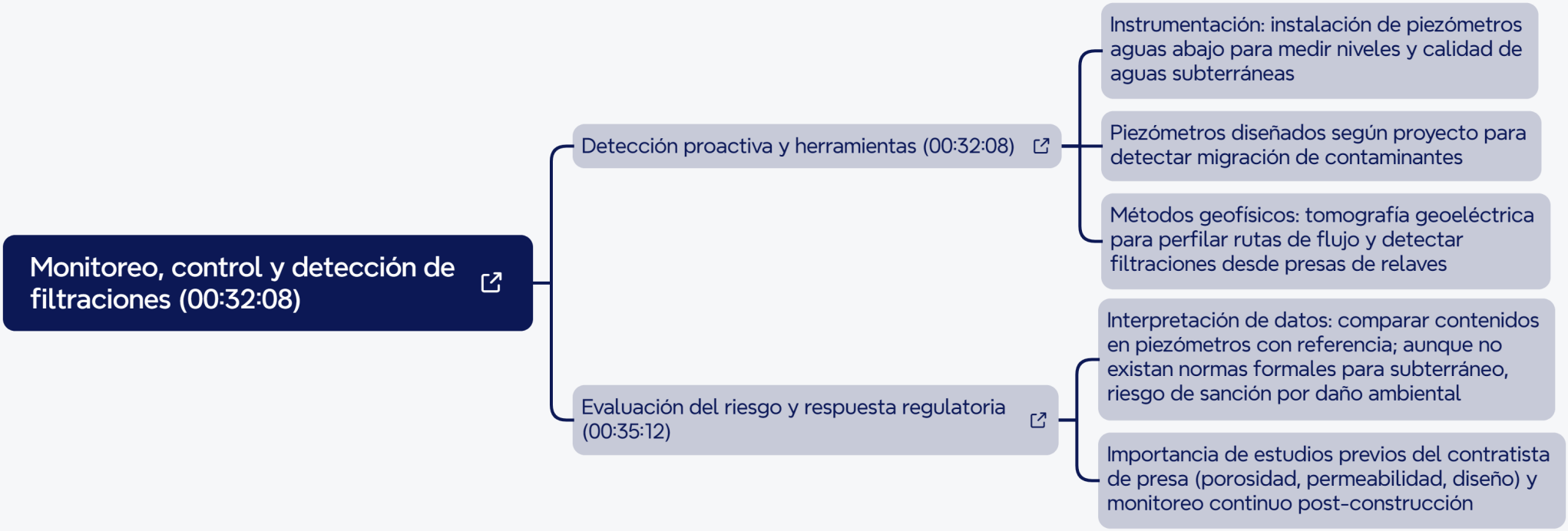

Agua en la minería: fuentes, usos y riesgos (00:12:31)
Fuentes y carácter del agua de proceso (00:12:31)
Agua superficial (ríos, lagunas) y subterránea (acuíferos) como fuentes principales
Requisito de calidad y cantidad adecuadas y permisos de captación por la Autoridad Nacional del Agua
Agua de proceso como fluido con componentes no deseados que afectan la reutilización
Depende del tipo de operación: lixiviación y flotación generan efluentes con reactivos y complejos metálicos
Usos industriales y ratios de consumo (00:20:13)
Usos típicos en minería: exploración, molienda (seca/húmeda), lixiviación, flotación, transporte de relaves, enfriamiento, control de polvos, uso doméstico en campamentos
Ejemplo de consumo: exploración 2–40 m3/día variable; planta con 1.400 t/d y 1.5 m3/t consume 2.100 m3/d
Indicadores y metas de eficiencia
Ratio meta en metalurgia: consumo de agua fresca por debajo de 0.5 m3/ton procesada (0.6 tolerable)
Importancia del porcentaje de recirculación para reducir consumo de agua fresca y huella hídrica
Riesgos específicos: aguas ácidas y minería informal (00:15:27)
Aguas ácidas generadas por sulfuro + oxígeno + flujo de agua, disminución de pH y daño ecológico
Problema recurrente en tajo abierto y bocaminas abandonadas; tratamiento físico-químico y biológico puede recuperar agua
Minería informal: uso de mercurio, derrames de hidrocarburos y explotación fuera de regulación
Riesgo de contaminación de recursos hídricos y falta de controles

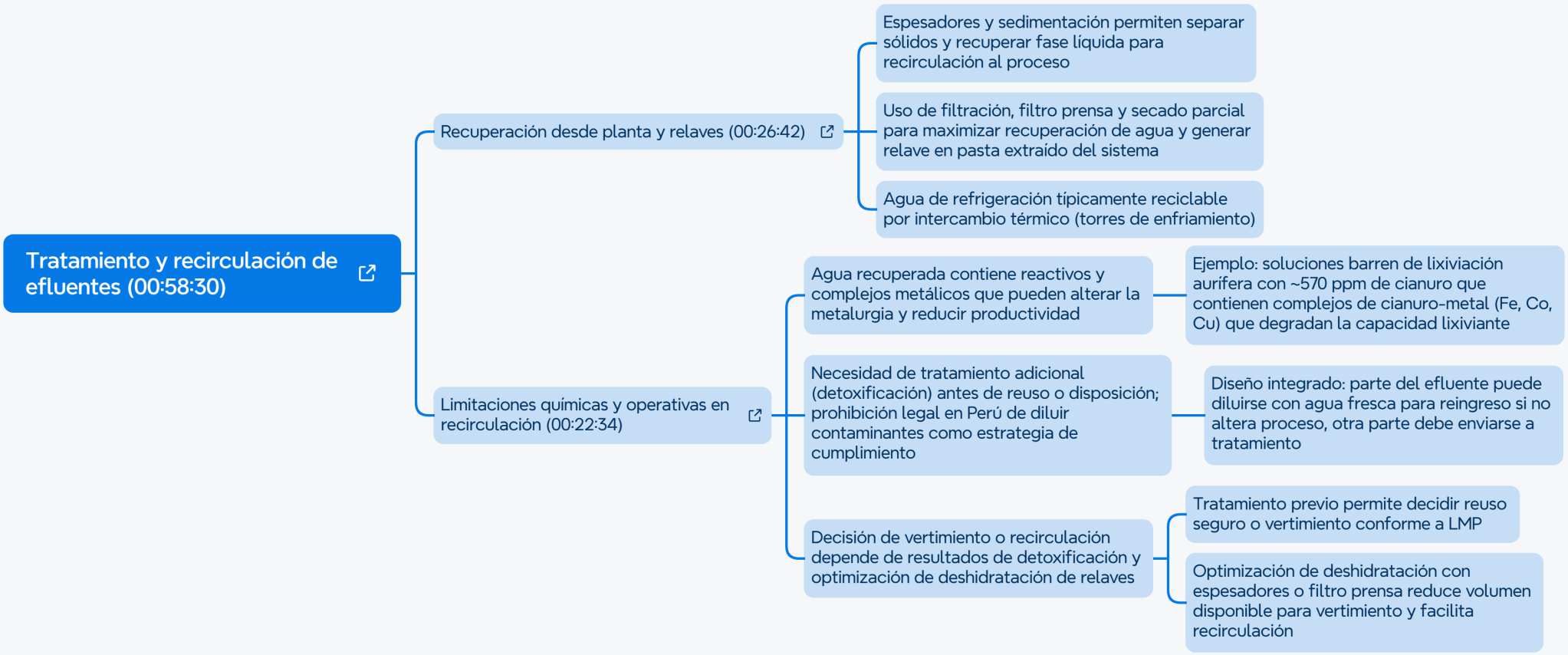
Indicadores, normativa y comparación entre operaciones (00:24:44)

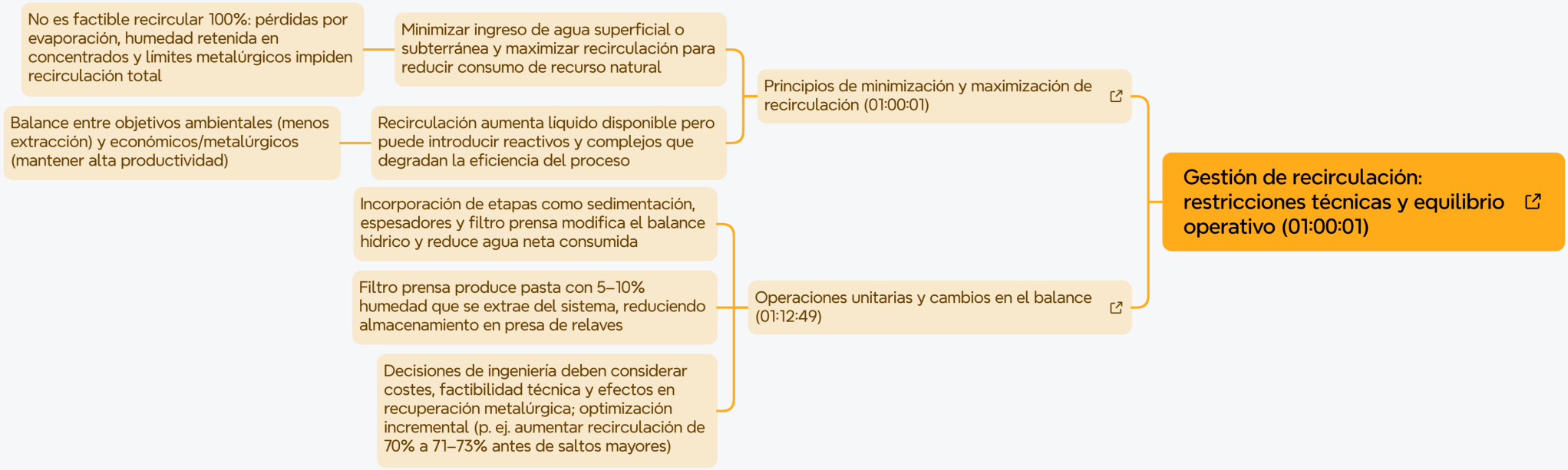
- Ratios y huella hídrica (00:25:12)
  - Uso de ratios m3/tonelada procesada para comparar eficiencia entre minas y cálculo de huella hídrica por proceso
  - Huella hídrica abarca huella azul (agua dulce consumida), verde (agua de lluvia evaporada/evapotranspirada) y gris (volumen requerido para asimilar contaminantes)
  - Relación recirculación-huella: más recirculación reduce la huella hídrica azul; optimización hasta límite técnico-económico
  - Huella hídrica como indicador de desempeño y benchmarking entre operaciones
  - Permite comparar cifras por mineral procesado y orientar mejoras incrementales
- Normativa aplicable y límites máximos permisibles (00:24:24)
  - Referencia a Decreto Supremo 010-2010-MINAM para LMP en efluentes minero-metalúrgicos
  - Límite de cianuro en vertimientos según normativa aplicable y obligación de detoxificación
  - Rol de la Autoridad Nacional del Agua y OEFA en otorgar permisos y fiscalizar posibles daños por vertimientos o filtraciones
  - Prohibición de usar dilución como medida de cumplimiento legal en Perú

EDU MIN

- Gestión operativa y técnica del balance hídrico (00:25:39)
  - Modelo de entrada-salida y estrategias de minimización (00:44:06)
    - Empresa como sistema abierto: entrada = salida + almacenamiento; objetivo de estado estacionario con mínimo almacenamiento
    - Minimizar entrada de agua fresca y maximizar recirculación interna como principio de uso eficiente
    - Restricciones legales en vertimientos (LMP) y permisos de uso otorgados por Autoridad Nacional del Agua y fiscalización por OEFA
  - Componentes del sistema y consideraciones prácticas (00:49:25)
    - Entradas típicas: agua superficial o subterránea, recirculación interna, precipitaciones
    - Salidas típicas: evaporación de espejos de agua, vertimientos controlados, pérdidas operativas, humedad en concentrados y relaves
    - Ejemplo modelo referencial: entradas superficiales 600 m3/d, recirculada 1.500 m3/d; salidas: evaporación 200, pérdidas/conc. 800, vertimientos 800
    - Almacenamiento en relaves: contenido de humedad del relave puede representar superávit (ej. 100 m3/d) que se pierde progresivamente por deshidratación/evaporación; filtrado prensa extrae más humedad y reduce almacenamiento
  - Recuperación, límites físicos y económicos (00:27:02)
    - Objetivo técnico: extraer la mayor cantidad de agua de relaves mediante espesadores, filtrado y secado parcial (pasta con 5–10% humedad)
      - Límites físicos: evaporación irreversible, retención en sólidos y eficiencia de espesado/filtrado
    - Restricciones económicas y técnicas en recircular todo
      - Costes de bombeo, inversión en tratamiento para cumplir LMP, impacto metalúrgico por ingreso de reactivos y complejos en recirculado

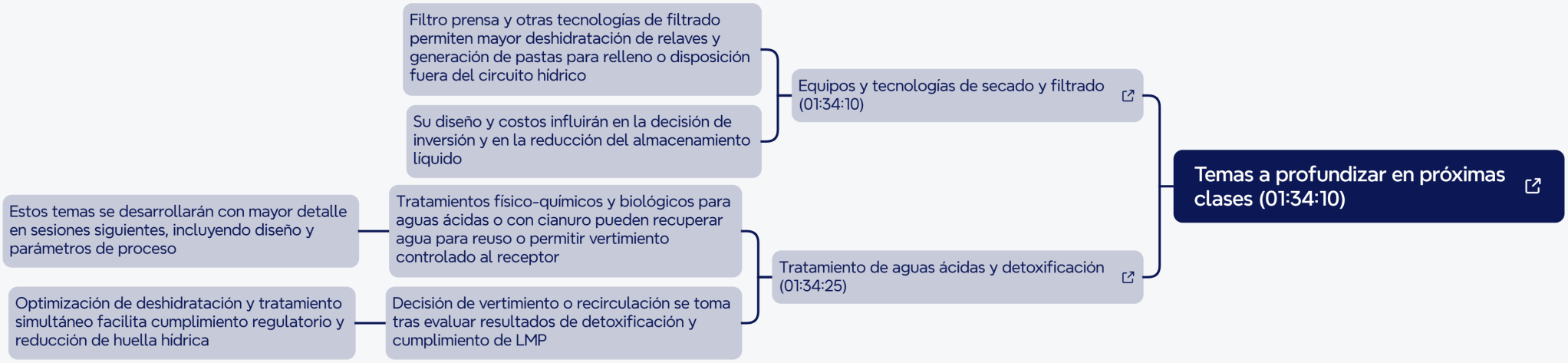

Monitoreo, control y detección de filtraciones (00:32:08)
Detección proactiva y herramientas (00:32:08)
Instrumentación: instalación de piezómetros aguas abajo para medir niveles y calidad de aguas subterráneas
Piezómetros diseñados según proyecto para detectar migración de contaminantes
Métodos geofísicos: tomografía geoeléctrica para perfilar rutas de flujo y detectar filtraciones desde presas de relaves
Evaluación del riesgo y respuesta regulatoria (00:35:12)
Interpretación de datos: comparar contenidos en piezómetros con referencia; aunque no existan normas formales para subterráneo, riesgo de sanción por daño ambiental
Importancia de estudios previos del contratista de presa (porosidad, permeabilidad, diseño) y monitoreo continuo post-construcción


Tratamiento y recirculación de efluentes (00:58:30)
Recuperación desde planta y relaves (00:26:42)
Espesadores y sedimentación permiten separar sólidos y recuperar fase líquida para recirculación al proceso
Uso de filtración, filtro prensa y secado parcial para maximizar recuperación de agua y generar relave en pasta extraído del sistema
Agua de refrigeración típicamente reciclable por intercambio térmico (torres de enfriamiento)
Limitaciones químicas y operativas en recirculación (00:22:34)
Agua recuperada contiene reactivos y complejos metálicos que pueden alterar la metalurgia y reducir productividad
Ejemplo: soluciones barren de lixiviación aurífera con ~570 ppm de cianuro que contienen complejos de cianuro-metal (Fe, Co, Cu) que degradan la capacidad lixiviante
Necesidad de tratamiento adicional (detoxificación) antes de reuso o disposición; prohibición legal en Perú de diluir contaminantes como estrategia de cumplimiento
Diseño integrado: parte del efluente puede diluirse con agua fresca para reingreso si no altera proceso, otra parte debe enviarse a tratamiento
Decisión de vertimiento o recirculación depende de resultados de detoxificación y optimización de deshidratación de relaves
Tratamiento previo permite decidir reuso seguro o vertimiento conforme a LMP
Optimización de deshidratación con espesadores o filtro prensa reduce volumen disponible para vertimiento y facilita recirculación


Gestión de recirculación: restricciones técnicas y equilibrio operativo (01:00:01)
Principios de minimización y maximización de recirculación (01:00:01)
Minimizar ingreso de agua superficial o subterránea y maximizar recirculación para reducir consumo de recurso natural
No es factible recircular 100%: pérdidas por evaporación, humedad retenida en concentrados y límites metalúrgicos impiden recirculación total
Recirculación aumenta líquido disponible pero puede introducir reactivos y complejos que degradan la eficiencia del proceso
Balance entre objetivos ambientales (menos extracción) y económicos/metalúrgicos (mantener alta productividad)
Operaciones unitarias y cambios en el balance (01:12:49)
Incorporación de etapas como sedimentación, espesadores y filtro prensa modifica el balance hídrico y reduce agua neta consumida
Filtro prensa produce pasta con 5–10% humedad que se extrae del sistema, reduciendo almacenamiento en presa de relaves
Decisiones de ingeniería deben considerar costes, factibilidad técnica y efectos en recuperación metalúrgica; optimización incremental (p. ej. aumentar recirculación de 70% a 71–73% antes de saltos mayores)

Casos metalúrgicos: lixiviación y problemas de recirculado (01:18:25)

- Efectos de complejación en lixiviación aurífera (01:18:47)
  - Efluentes de lixiviación (solución barren) pueden contener cianuro y formar complejos fuertes con Fe, Co, Cu que reducen capacidad lixiviante
  - Valores típicos: solución barren con 1–2 ppm de Au y ~570 ppm de cianuro; recircularlo sin tratamiento puede desplazar recuperación de oro/plata
  - Impacto metalúrgico: recircular líquidos con complejos metálicos disminuye recuperación y genera pérdidas económicas mayores que el ahorro hídrico
- Estrategia de diseño: tratamiento vs recirculación (01:27:14)
  - Parte del efluente puede ser reciclada diluida si no altera el proceso; otra parte debe ir a detoxificación para reducir cianuro y otros contaminantes antes de reuso o disposición
  - En Perú está prohibido diluir contaminantes para cumplir LMP; la alternativa es tratamiento físico-químico o biológico
  - Evaluación caso por caso y diseño iterativo: posible instalar plantas de tratamiento si el agua es escasa o costosa (ej. uso de agua de mar y desalinización en zonas áridas)


Temas a profundizar en próximas clases (01:34:10)
Equipos y tecnologías de secado y filtrado (01:34:10)
Filtro prensa y otras tecnologías de filtrado permiten mayor deshidratación de relaves y generación de pastas para relleno o disposición fuera del circuito hídrico
Su diseño y costos influirán en la decisión de inversión y en la reducción del almacenamiento líquido
Tratamiento de aguas ácidas y detoxificación (01:34:25)
Tratamientos físico-químicos y biológicos para aguas ácidas o con cianuro pueden recuperar agua para reuso o permitir vertimiento controlado al receptor
Estos temas se desarrollarán con mayor detalle en sesiones siguientes, incluyendo diseño y parámetros de proceso
Decisión de vertimiento o recirculación se toma tras evaluar resultados de detoxificación y cumplimiento de LMP
Optimización de deshidratación y tratamiento simultáneo facilita cumplimiento regulatorio y reducción de huella hídrica

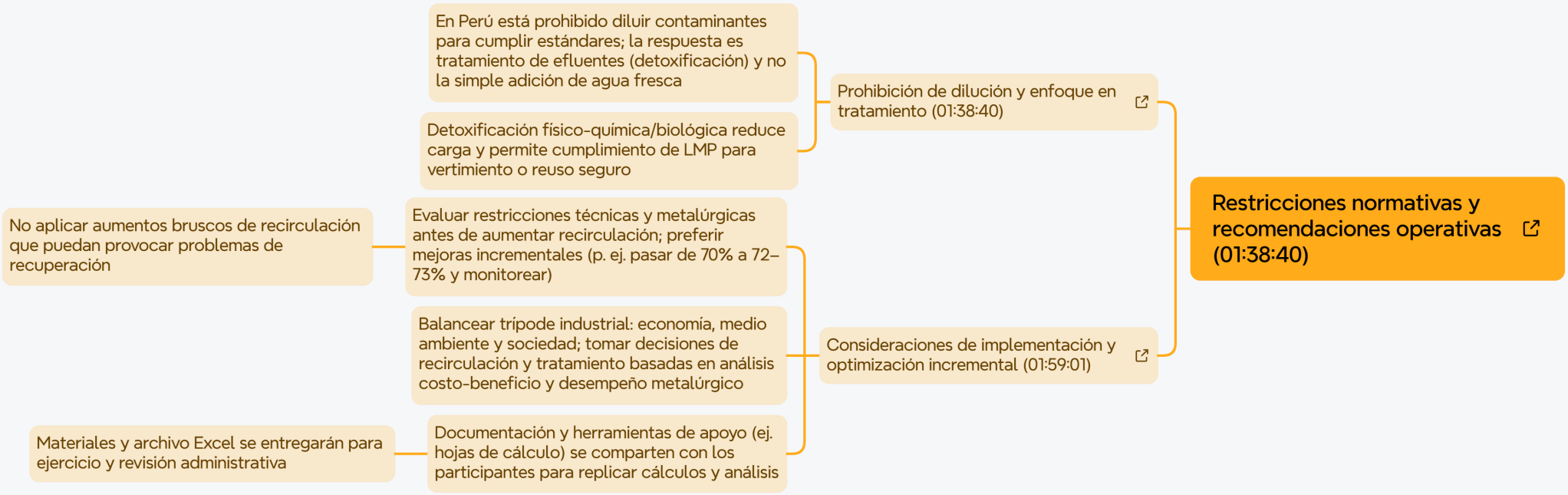
Huella hídrica: conceptos y cálculo práctico (01:36:21)

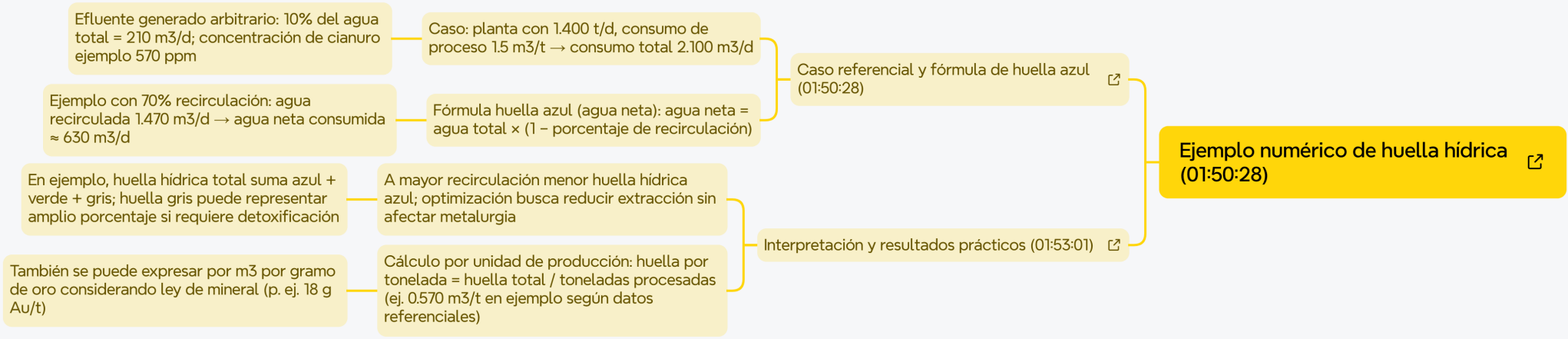
Definición y componentes de la huella hídrica (01:36:21)

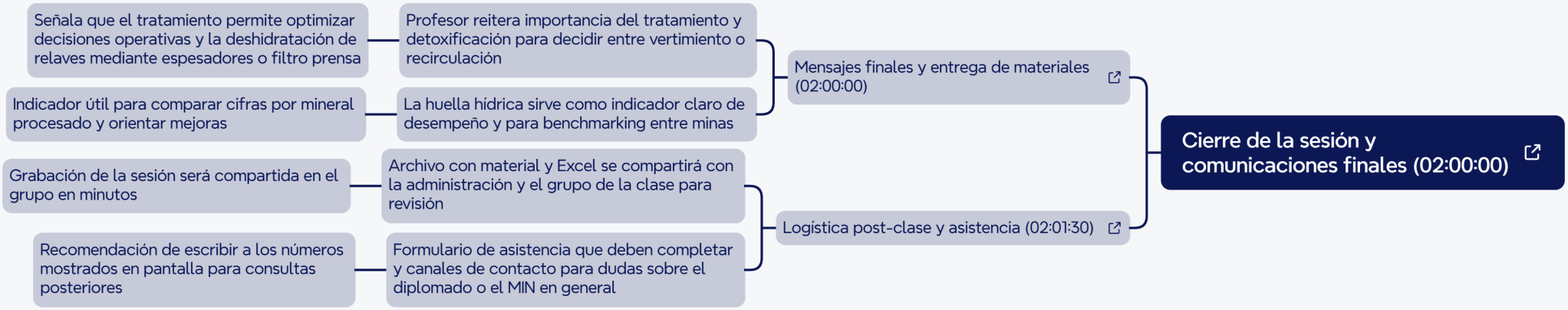
- Huella hídrica mide uso integral de agua: huella azul (agua dulce consumida), huella verde (precipitación incorporada y evapotranspirada) y huella gris (volumen necesario para asimilar la carga contaminante)
- Considera espacio y tiempo: impacto depende de la ubicación geográfica y periodo analizado
- Métodos habituales: Water Footprint Network (WFN, enfoque volumétrico) e ISO 14046; WFN es conceptualmente más simple y se usa para contabilidad de procesos

Alcance, contabilidad y uso directo/indirecto (01:43:14)

- La huella del proceso cuantifica uso directo de la empresa; la huella ampliada puede incluir uso indirecto de la cadena de suministro
- Uso no-consuntivo (flujo de retorno) frente a consumo neto que queda incorporado o perdido
- En minería la huella verde suele ser baja en operaciones de costa; huella gris requiere tratamiento y no se debe estimar mediante dilución por prohibición legal
- La huella hídrica es útil para benchmarking: permite comparar eficiencia por mineral procesado con otras minas


Restricciones normativas y recomendaciones operativas (01:38:40)
Prohibición de dilución y enfoque en tratamiento (01:38:40)
En Perú está prohibido diluir contaminantes para cumplir estándares; la respuesta es tratamiento de efluentes (detoxificación) y no la simple adición de agua fresca
Detoxificación físico-química/biológica reduce carga y permite cumplimiento de LMP para vertimiento o reuso seguro
Consideraciones de implementación y optimización incremental (01:59:01)
Evaluar restricciones técnicas y metalúrgicas antes de aumentar recirculación; preferir mejoras incrementales (p. ej. pasar de 70% a 72–73% y monitorear)
No aplicar aumentos bruscos de recirculación que puedan provocar problemas de recuperación
Balancear trípode industrial: economía, medio ambiente y sociedad; tomar decisiones de recirculación y tratamiento basadas en análisis costo-beneficio y desempeño metalúrgico
Documentación y herramientas de apoyo (ej. hojas de cálculo) se comparten con los participantes para replicar cálculos y análisis
Materiales y archivo Excel se entregarán para ejercicio y revisión administrativa


Ejemplo numérico de huella hídrica (01:50:28)
Caso referencial y fórmula de huella azul (01:50:28)
Caso: planta con 1.400 t/d, consumo de proceso 1.5 m3/t → consumo total 2.100 m3/d
Efluente generado arbitrario: 10% del agua total = 210 m3/d; concentración de cianuro ejemplo 570 ppm
Fórmula huella azul (agua neta): agua neta = agua total × (1 − porcentaje de recirculación)
Ejemplo con 70% recirculación: agua recirculada 1.470 m3/d → agua neta consumida ≈ 630 m3/d
Interpretación y resultados prácticos (01:53:01)
A mayor recirculación menor huella hídrica azul; optimización busca reducir extracción sin afectar metalurgia
En ejemplo, huella hídrica total suma azul + verde + gris; huella gris puede representar amplio porcentaje si requiere detoxificación
Cálculo por unidad de producción: huella por tonelada = huella total / toneladas procesadas (ej. 0.570 m3/t en ejemplo según datos referenciales)
También se puede expresar por m3 por gramo de oro considerando ley de mineral (p. ej. 18 g Au/t)


Cierre de la sesión y comunicaciones finales (02:00:00)
Mensajes finales y entrega de materiales (02:00:00)
Profesor reitera importancia del tratamiento y detoxificación para decidir entre vertimiento o recirculación
Señala que el tratamiento permite optimizar decisiones operativas y la deshidratación de relaves mediante espesadores o filtro prensa
La huella hídrica sirve como indicador claro de desempeño y para benchmarking entre minas
Indicador útil para comparar cifras por mineral procesado y orientar mejoras
Logística post-clase y asistencia (02:01:30)
Archivo con material y Excel se compartirá con la administración y el grupo de la clase para revisión
Grabación de la sesión será compartida en el grupo en minutos
Formulario de asistencia que deben completar y canales de contacto para dudas sobre el diplomado o el MIN en general
Recomendación de escribir a los números mostrados en pantalla para consultas posteriores